

気体の圧力・気体の法則・気体の密度・内部エネルギー

圧力のつり合い, ボイルの法則, シャルルの法則, 状態方程式, 熱気球, 単原子分子理想気体
共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟
2026 年 6 月 22 日 作成

提出情報

氏名		提出日	月 日
範囲	気体の圧力, ボイルの法則, シャルルの法則, 理想気体の状態方程式, 気体の密度, 熱気球, 単原子分子理想気体の内部エネルギー	得点	/100
注意	温度は必ず絶対温度 T [K] で扱うこと。ピストンの問題では, まずピストンだけに注目して力のつり合いを書くこと。気体の混合では, 全物質量が変わないことを使うこと。		

本時のまとめ

1. 気体の圧力と, ピストンのつり合い

気体が面に垂直に及ぼす力を F , その面積を S とすると, 圧力 p は

$$p = \frac{F}{S}, \quad [p] = \text{Pa} = \text{N/m}^2$$

である。圧力は「力」そのものではなく, **単位面積あたりの力**である。

ピストンの問題では, **ピストンだけを取り出して力のつり合いを書く**。たとえば, 断面積 S のピストンに下向きに大気圧による力 $p_0 S$ と重力 Mg がはたらき, 気体から上向きに pS の力を及ぼしてつり合っているなら,

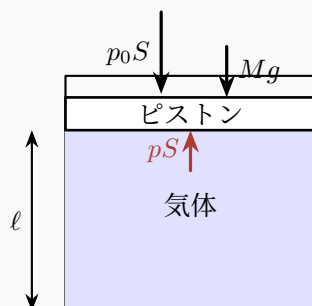
$$pS = p_0 S + Mg$$

より

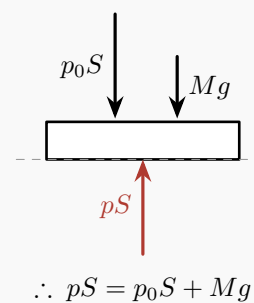
$$p = p_0 + \frac{Mg}{S}$$

である。

シリンダー全体を見る



ピストンだけを取り出す



ここが大事

- 圧力の問題では, まず上向き・下向きの力を書き出す。
- 気体の体積は, 断面積が一定なら $V = S\ell$ と書ける。

2. ボイルの法則・シャルルの法則・ボイル・シャルルの法則

ボイルの法則とシャルルの法則は、気体の性質を表す実験法則である。実在気体でも、常温・低圧ではよく成り立つ。ボイル・シャルルの法則は、高校物理では理想気体について用いる。

ボイルの法則

温度が一定のとき、一定量の気体について

$$pV = \text{一定}, \quad p_1 V_1 = p_2 V_2$$

が成り立つ。

シャルルの法則

圧力が一定のとき、一定量の気体について

$$\frac{V}{T} = \text{一定}, \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

が成り立つ。ここで温度は摂氏温度ではなく、絶対温度

$$T = t + 273$$

で扱う。

ボイル・シャルルの法則

圧力・体積・温度がすべて変化する場合、一定量の理想気体について

$$\frac{pV}{T} = \text{一定}, \quad \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

を用いる。

ここが大事

- ボイルの法則・シャルルの法則は、実在気体でも常温・低圧ではよく成り立つ。
- ボイル・シャルルの法則や状態方程式を用いるときは、高校物理では気体を理想気体として扱う。
- 温度が出てきたら、必ず K に直してから計算する。

3. 理想気体の状態方程式

理想気体とは、分子そのものの体積を無視でき、分子間にはたらく力も衝突の瞬間以外は無視できるとみなした気体のモデルである。

理想気体では、圧力 p 、体積 V 、物質量 n 、絶対温度 T の間に

$$pV = nRT$$

が成り立つ。ここで R は気体定数であり、

$$R \simeq 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

である。

分子数を N 、アボガドロ定数を N_A とすると、

$$n = \frac{N}{N_A}, \quad N_A \simeq 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

である。標準状態では

$$0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}, \quad 1 \text{ atm} \simeq 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

であり、1 mol の気体の体積は約 22.4 L である。

理想気体として見るときの考え方

- 分子の大きさは十分小さいものとして、気体全体の体積に比べて無視する。
- 分子どうしの引力・斥力は、衝突している瞬間を除けば無視する。
- 実在の気体でも、常温・低圧では理想気体にかかなり近いふるまいをすることが多い。

単位換算の確認

- $1\text{ L} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$
- $1\text{ m}^3 = 1000\text{ L}$
- 状態方程式に代入するときは、圧力は Pa、体積は m^3 、温度は K にそろえる。

4. 気体の密度と熱気球

気体の質量を m 、密度を ρ 、モル質量を M とすると、

$$n = \frac{m}{M}, \quad \rho = \frac{m}{V}$$

である。これを状態方程式 $pV = nRT$ に代入すると、

$$pV = \frac{m}{M}RT \implies \boxed{\frac{p}{\rho T} = \frac{R}{M}}$$

となる。同じ気体なら M は一定だから、

$$\boxed{\frac{p}{\rho T} = \text{一定}}$$

である。

熱気球では、体積を V 、外気の密度を ρ_0 、気球と搭乗物の質量を M 、気球内の空気の密度を ρ とする。地面に接して静止している間は、地面から受ける垂直抗力を N として

$$N + \rho_0 V g = Mg + \rho V g, \quad N \geq 0$$

が成り立つ。加熱して ρ が小さくなると N は小さくなる。気球が地面から離れて上昇する条件は

$$\boxed{\rho_0 V g > Mg + \rho V g}$$

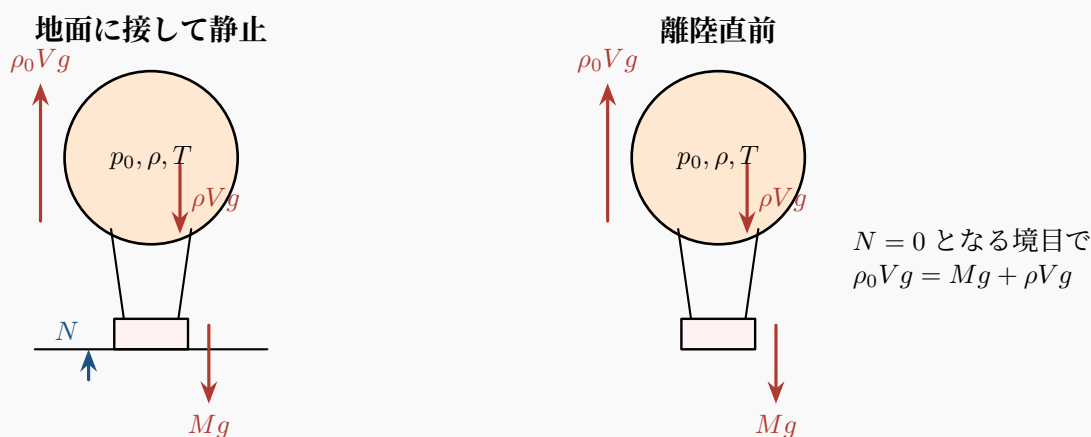
であり、離れ始める直前では境界条件

$$\rho_0 V g = Mg + \rho V g$$

を用いる。また、気球内外の圧力が等しいとみなせるときは、同じ空気について

$$\boxed{\rho = \rho_0 \frac{T_0}{T}}$$

が使える。



※ 熱気球の図は、力の向きとつり合いを整理するための模式図である。矢印の位置や長さは、力の作用点や大きさを厳密に表すものではない。

5. 単原子分子理想気体の内部エネルギー

単原子分子理想気体では、内部エネルギー U は

$$U = \frac{3}{2}nRT$$

で表される。状態方程式 $pV = nRT$ を用いれば、

$$U = \frac{3}{2}pV$$

とも書ける。

したがって、温度が T_1 から T_2 に変化するとき、内部エネルギーの変化は

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$$

である。つまり、単原子分子理想気体では、内部エネルギーは温度だけで決まる。

ここが大事

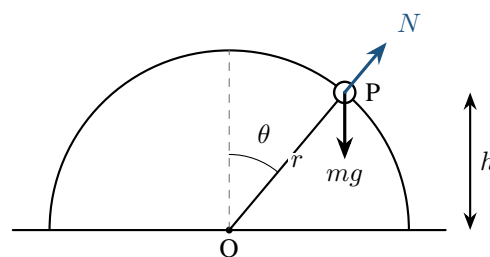
- 体積が変わっても、温度が同じなら内部エネルギーは同じ。
- 単原子分子理想気体の内部エネルギーは、高校物理では必須公式として扱う。

宿題

問 1 力学復習：なめらかな半球面上の小球

半径 r のなめらかな半球面の最高点から、質量 m の小球 P を初速度 0 で静かにすべらせた。図のように、中心 O から最高点へ向かう鉛直半径と、中心 O から小球 P へ向かう半径がなす角を θ とする。重力加速度の大きさを g とする。

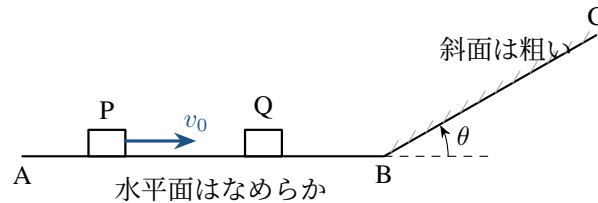
- (1) 角 θ の位置にきたときの小球の速さ v を求めよ。
- (2) 角 θ の位置にきたとき、半球面から受ける垂直抗力 N を求めよ。
- (3) 小球が半球面から離れるときの高さ h を求めよ。ただし、高さは半球面の底面を含む水平面から測るものとする。



問 2 力学復習：衝突後に斜面を上がる物体

水平面 AB と傾角 θ の斜面 BC がなめらかにつながっている。AB 間には摩擦がなく、斜面 BC には摩擦がある。AB 上で、質量 m の小物体 P が速さ v_0 で右向きに進み、静止している質量 M の小物体 Q に正面衝突した。P、Q 間の反発係数を e 、Q と斜面の間の動摩擦係数を μ 、重力加速度の大きさを g とする。

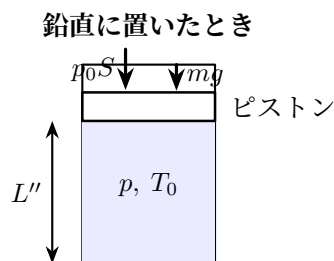
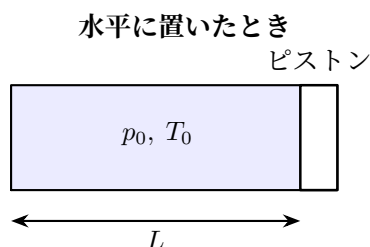
- (1) 衝突直後の P の速度 u と Q の速度 V を、右向きを正として求めよ。
- (2) 衝突の際、P が受けた力積を、右向きを正として求めよ。
- (3) 衝突後、P が左へ動くための条件を求めよ。
- (4) 衝突後、Q は斜面上の点 D まで上がってから下り始めた。BD 間の斜面に沿った距離を l とする。 l を V を用いて求めよ。また、Q が点 B に戻ったときの速さ V_1 を V を用いて求めよ。



問 3 シリンダーを横にした場合と縦にした場合

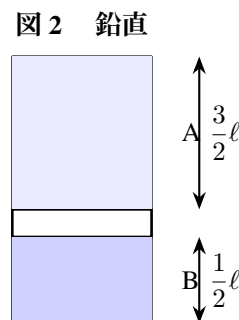
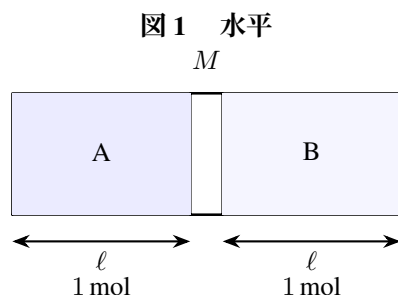
水平面上に横にして置いた、質量 m 、断面積 S のなめらかに動くピストンをもつシリンダー内に、温度 T_0 の気体を入れたところ、容器の底からピストンまでの長さが L になった。大気圧を p_0 、重力加速度の大きさを g とする。

- (1) シリンダーを水平に置いたまま、気体の温度を T' にした。このときの容器の底からピストンまでの長さ L' を求めよ。
- (2) いったん最初の状態に戻し、温度を T_0 に保ったまま、シリンダーをピストンが上になるように鉛直にした。このときの容器の底からピストンまでの長さ L'' を求めよ。



問 4 熱をよく通す仕切りで分けられた二つの気体

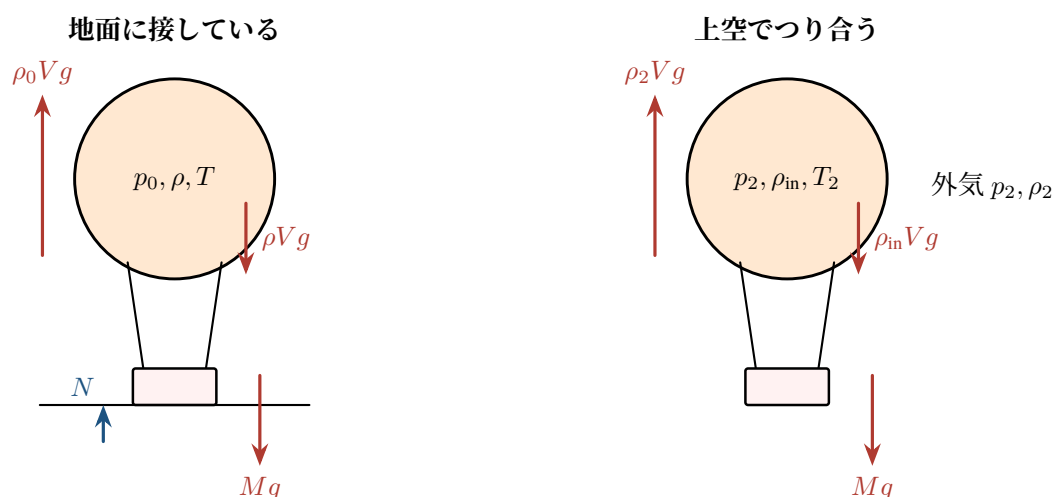
熱をよく通す断面積 S の容器が、なめらかに動く質量 M のピストンによって二つの部分 A、B に分けられており、それぞれに 1 mol の理想気体が入っている。図 1 の水平状態では、A、B の長さはともに ℓ であった。容器全体は外界と熱のやりとりをしており、図 1 から図 2 への変化の間、気体の温度は一定に保たれていた。これを A が上になるように鉛直に立てると、図 2 のように A の長さは $\frac{3}{2}\ell$ 、B の長さは $\frac{1}{2}\ell$ になった。図 1 で気体の圧力 P を S, M, g を用いて表せ。



問 7 気体の密度と熱気球

熱気球がある。気球部分の体積は常に V 、気球内の空気を除いた気球本体と搭乗物の質量は M である。地表付近の気圧を p_0 、空気の密度を ρ_0 、絶対温度を T_0 とする。気球内外の空気は理想気体として扱い、気球内の圧力は外気圧と等しいとみなす。気球内の空気の密度を ρ 、地面から受ける垂直抗力を N とする。

- (1) 気球が地面に接して静止している間の力のつり合いを式で表せ。また、気球が地面から離れて上昇する条件を不等式で書け。
- (2) 気球が地面から離れ始める直前の気球内の温度 T_1 を、 ρ_0, V, M, T_0 を用いて求めよ。
- (3) $\rho_0 = 1.20 \text{ kg/m}^3$, $V = 1000 \text{ m}^3$, $M = 200 \text{ kg}$, $T_0 = 300 \text{ K}$ のとき、 T_1 の値を求めよ。
- (4) 気球が上空のある高さまで上昇し、気球内の温度を $T_2 (> T_1)$ に保つと、その高さで静止した。このとき、気球外部の気圧は p_2 であった。気球内部の空気の密度を ρ_{in} とし、気球外部の空気の密度 ρ_2 を、 $p_0, p_2, \rho_0, T_0, T_2, M, V$ を用いて表せ。



※熱気球の図は、力の向きとつり合いを整理するための模式図である。矢印の位置や長さは、力の作用点や大きさを厳密に表すものではない。

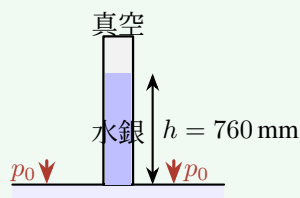
問 8 単原子分子理想気体の内部エネルギー

単原子分子理想気体 2.0 mol が、絶対温度 300 K 、体積 $6.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ の状態にある。気体定数を $R = 8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ とする。

- (1) この気体の圧力 p_1 を求めよ。
- (2) この気体の内部エネルギー U_1 を求めよ。
- (3) 体積を一定に保ったまま絶対温度を 450 K に上げた。加熱後の圧力 p_2 、内部エネルギー U_2 、および内部エネルギーの変化 ΔU を求めよ。

数理コーナー 1 気圧と atm

大気圧は、空気の重さによって生じる圧力である。水銀を満たした長い管を逆さにして水銀だまりに立てると、管の上部はほぼ真空になり、外側の大気圧が水銀柱を支える。これをトリチェリの実験という。



水銀の密度を ρ 、水銀柱の高さを h とすると、つり合いより

$$p_0 = \rho gh$$

である。標準的な大気圧では $h = 760 \text{ mm}$ となるため、

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} \simeq 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

と表す。atm は atmosphere の略で、圧力の単位である。日本語では 1 atm を **1 気圧** という。